문제 4.15

다음 이차함수를 대칭행렬 S에 대해 $X \cdot SX$ 꼴로 나타내어라.

a. $3x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2$

b. $-x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2$

이차형식

교재 §4.2 (이차형식과 대칭**matrix**)

- 이차함수 $q(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_1x_2 + cx_2^2$는 $X \cdot SX$로 쓸 수 있고 S는 대칭행렬로 잡는 게 표준.
- 규칙: 대각 원소에는 제곱항 계수, 비대각 원소에는 교차항 계수의 절반. 절반인 이유: S_{12}와 S_{21}이 각각 한 번씩 나와 합쳐져서.
- 대칭행렬로 써야 하는 이유: 2계 **derivative** 판정법(헤세 행렬은 대칭), 고유값 이론 등이 대칭행렬에서 깔끔하게 성립.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

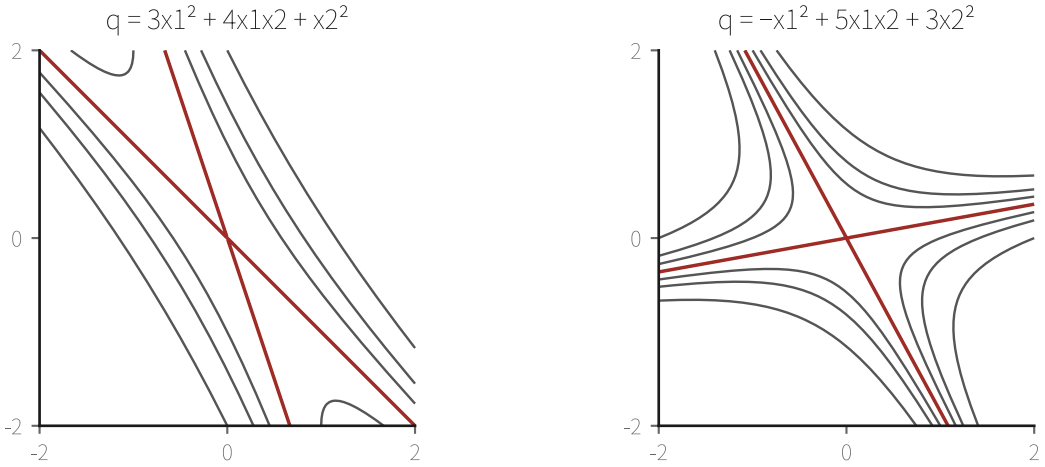
풀이

- 이차형식 $X \cdot SX$를 전개하면 x_ix_j 항이 $s_{ij} + s_{ji}$로 두 번 나온다. 그래서 대칭행렬로 쓰려면 제곱항 계수는 대각에, 교차항 계수는 반으로 나눠 비대각에 놓는다.

- **(a)** $3x_1^2 + 4x_1x_2 + x_2^2 = X \cdot \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} X$

- **(b)** $-x_1^2 + 5x_1x_2 + 3x_2^2 = X \cdot \begin{bmatrix} -1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 3 \end{bmatrix} X$

그림



det S < 0 ⇒ 부정정 — 등고선은 쌍곡선, 빨간 선이 q = 0

부정정 이차형식의 등고선은 쌍곡선. 빨간 선(q = 0)이 부호가 다른 영역을 가른다.

이차형식 ↔ 대칭행렬: 제곱항은 대각에, 교차항은 반씩.